

Estruturação de projeto de Parceria Público-Privada envolvendo Complexo Penal de Blumenau/SC

Atualização do Plano de Negócios

Sumário

1	5
1.1	5
2	7
3	9
3.1	10
3.2	10
3.3	11
3.4	11
3.5	13
3.6	13
3.7	23
3.8	27
3.9	27
3.10	28
3.11	28
3.12	32
3.13	33
3.14	34
3.15	35
3.16	43

Tabelas

Tabela 1 - Informações macroeconômicas	12
Tabela 2 - Estrutura de custos de recursos humanos	17
Tabela 3 - Custos de alimentação	19
Tabela 4 - Custos de enxoval	20
Tabela 5 - Custos com utilidades	21
Tabela 6 - Custo dos medicamentos	23
Tabela 7 - Seguros na fase de operação	25
Tabela 8 - Garantia de execução na fase de operação	26
Tabela 9 - Usos e Fontes	34
Tabela 10 - Betas	37
Tabela 11 - Resumo - Avaliação econômico-financeira	44

Gráficos

Gráfico 1 - Contraprestação anual	13
Gráfico 2 - Custos com treinamento	18
Gráfico 3 - Gastos com manutenção preventiva e corretiva	21
Gráfico 4 - Custo de aquisição de equipamentos	22
Gráfico 5 - Custo de aquisição de materiais	23
Gráfico 6 - Custos operacionais	24
Gráfico 7- Despesas operacionais	27
Gráfico 8 - Índice de cobertura sobre o serviço da dívida	35

1 Introdução

O objetivo do presente Plano de Negócios é detalhar os principais aspectos da modelagem econômico-financeira do projeto e documentar elementos relacionados à viabilidade do projeto de Parceria Público Privada (“PPP”). Adicionalmente, o referido Plano de Negócios também objetiva prestar informações pertinentes à concepção do projeto, como estudo de viabilidade de desenvolvimento de atividades produtivas no Complexo Prisional e estudo de anteprojeto de engenharia.

As premissas utilizadas na confecção deste Plano de Negócios são meramente referenciais e não vinculam os licitantes que tiverem interesse em participar de edital a ser publicado (“Licitantes”), que possuem autonomia para adotar outras escolhas que impactem em seu modelo de negócios. São de responsabilidade dos Licitantes o levantamento de dados e o desenvolvimento de estudos próprios para subsidiar suas propostas.

1.1 Contextualização

O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (“CPPI”) da Presidência da República, por meio da Resolução nº 74, de 21 de agosto de 2019, apresentou opinião favorável à qualificação da política de fomento aos sistemas prisionais estaduais para fins de elaboração de estudos de alternativas de parcerias com a iniciativa privada para a construção, modernização e operação de unidades prisionais.

O CPPI considerou a necessidade de apoio aos governos estaduais na melhoria da infraestrutura da gestão das unidades prisionais, tendo como premissas:

- (i) a ressocialização dos presos pelo trabalho; bem como,
- (ii) a necessidade de aproveitamento dos investimentos realizados pelo Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN na construção de unidades prisionais que ainda não foram finalizadas, ou, que, apesar de concluídas, não apresentam condições de operação.

A referida resolução foi submetida à deliberação do Presidente da República, e, em 6 de novembro de 2019, foi publicado o Decreto nº 10.106, qualificando a política de fomento aos Sistemas Prisionais Estaduais no âmbito do Programa de Parcerias de Investimento da Presidência da República.

De acordo com o citado decreto, os estudos terão como objetivo, inicialmente, a estruturação de projetos pilotos selecionados pela Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (“PPI”), e avaliarão a viabilidade de utilização do FUNPEN como mecanismo de garantia às parcerias¹.

Neste sentido, foram selecionados dois projetos-piloto para estruturação pelo BNDES, sendo um no estado do Rio Grande do Sul e outro no estado de Santa Catarina.

Assim, o BNDES publicou o edital do Pregão Eletrônico nº 13/2020 para contratação de serviços técnicos necessários para a estruturação de projetos de parceria público-privada, na modalidade Concessão Administrativa (“Concessão”), para construção, equipagem, operação e manutenção de complexos penais nos estados do RS e SC.

O Consórcio Estruturação PPP Prisões RS e SC, constituído por PricewaterhouseCoopers Serviços Profissionais Ltda., PricewaterhouseCoopers Serviços Corporativos & Recovery Ltda., Tozzini, Freire, Teixeira e Silva Advogados, Maciel Rocha Sociedade de Advogados, Egis – Engenharia e Consultoria Ltda., TPF Engenharia Ltda. e Urban Systems Brasil Estudos de Mercado Ltda., sagrou-se vencedor do referido certame. Em 19 de novembro de 2020, o BNDES e o Consórcio assinaram o Contrato, com duração de 36 meses, visando ao início da execução dos serviços de estruturação dos projetos de PPP previstos no Edital do Contrato e anexos.

Como uma das entregas pertinentes, tem-se a elaboração do presente Plano de Negócios.

¹ Decreto nº 10.106/2019: Art. 1º Fica a política de fomento aos Sistemas Prisionais Estaduais qualificada no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República - PPI, para fins de estudos de alternativas de parcerias com a iniciativa privada para construção, modernização e operação de unidades prisionais para cumprimento dos fins da política de fomento a parcerias em empreendimentos públicos de infraestrutura dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 1º Os estudos referidos no caput terão como objetivo inicial a estruturação de projetos pilotos, cuja seleção será definida em ato do Secretário Especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil da Presidência da República. § 2º Os estudos referidos no caput avaliarão a viabilidade de utilização do Fundo Penitenciário Nacional - Funpen como mecanismo de garantia às parcerias.

O escopo prevê os investimentos necessários para construção, equipagem e manutenção de complexos prisionais conforme descrito no Caderno de Encargos. Observa-se que o modelo de Parceria Público Privada de Concessão Administrativa adotado leva em consideração que o operador privado será responsável pela construção e prestação de um serviço de utilidade pública que lhe é concedido por um período de até 35 anos, arcando com todos os custos. Além disso, a mesma empresa que executa os investimentos é a que opera os serviços concedidos ao longo dos anos do contrato.

As premissas de projeção apresentadas ao longo deste Plano de Negócios levam em consideração que o futuro parceiro privado será responsável pelas atividades de construção, equipagem, manutenção e prestação da gestão de serviço penitenciário com maior qualidade e impacto social positivo para a sociedade.

2 Modelo de Negócios

O modelo de negócios adotado na modelagem econômico-financeira é de uma Parceria Público Privada, na modalidade de Concessão Administrativa, na qual a remuneração da Concessionária decorre da contraprestação recebida pela construção, equipagem e manutenção do Complexo Prisional. Como colocado anteriormente, o modelo de Parceria Público Privada adotado leva em consideração que o operador privado será responsável pelos custos relacionados ao escopo do projeto, mediante o recebimento da contraprestação do Governo.

Cabe dizer, contudo, que a contraprestação proposta não se manifesta como a única e exclusiva fonte de receita do operador privado. A possibilidade de exploração de receitas acessórias é uma opcionalidade que, ainda que não dimensionada no Projeto, pode trazer rentabilidade e acelerar o retorno do investimento do parceiro privado. A mecânica de compartilhamento de eventuais receitas acessórias deve ser observada conforme previsto no Contrato de Concessão, o qual considera 50% para a concessionária e 50% para o Poder Concedente.

Este modelo não prevê o fim da titularidade do Estado, de modo que o ativo será convertido em seu favor no final do período da Concessão. Além disso, são esperadas diversas benesses advindas dessa parceria público-privada, tais como:

- **Benefícios ao Poder Concedente**

- Benefícios operacionais:
 - Acelera o desenvolvimento da infraestrutura, atraindo capital privado;
 - Maior rapidez na execução do projeto e redução de custos no ciclo de vida;
 - Melhora da qualidade do serviço prestado;
 - Investimento contínuo pelo setor privado durante todo o contrato, com baixos índices de atraso;
 - Menor complexidade de gestão: apenas 1 contrato.
 - Possibilidade de que os Agentes de Estado foquem em seu trabalho fim, assegurando seu poder de polícia (concedido pela Constituição), e valorizando sua atuação na gestão da unidade.
- Benefícios na alocação de riscos
 - Permite a partilha de riscos entre a administração pública e o setor privado;
 - Assegura a qualidade da prestação de serviços através de indicadores de desempenho;
 - Permite o compartilhamento de ganhos de refinanciamento e aumento de eficiência operacional entre o setor privado e da administração pública.

- **Benefícios para a sociedade**

- Melhores índices de ressocialização e assistência;
- Maior monitoramento (visitas, vigilância, acesso), reduzindo o número de más condutas dos detentos.
- Valorização e apoio ao trabalho do Agente de Estado;
- Trabalho como meio de ressocialização e instrumento da gestão prisional;
- Educação como meio de transformação;
- Parcerias para investimento e geração de oportunidades para o preso;
- Incorporação de novas tecnologias para o aumento da eficiência na gestão prisional;
- Aumento da qualidade da infraestrutura aliada a instrumentos para efetiva gestão contratual dos serviços de apoio à Polícia Penal;
- Possibilidade de ser um modelo replicável em outros estados; e

- Redução do déficit de vagas do sistema carcerário
- Sustentabilidade ambiental como direcionadora dos projetos de engenharia e operacional (técnicas construtivas e uso de materiais sustentáveis, instalação de estação de tratamento de esgoto, captação das águas pluviais, implantação de um sistema de energia sustentável – preferencialmente solar).

- **Benefícios ao parceiro privado**

- Benefícios na alocação de riscos
 - Permite a partilha de riscos entre a administração pública e o setor privado;
 - Permite o compartilhamento de ganhos de refinanciamento e aumento de eficiência operacional entre o setor privado e da administração pública.
- Benefícios para o retorno do investimento
 - Fluxo de caixa contínuo do Estado para o setor privado;
 - Estabilidade para o setor privado devido às garantias presentes no contrato;

Além de todas as vantagens que já estão capturadas, dimensionadas e mensuradas no Projeto, o Parceiro Privado poderá, eventualmente, contar com receitas acessórias, conforme mencionado anteriormente, de modo a aumentar a sua remuneração ao passo que amplia a gama de serviços prestados/explorados.

Trata-se de um modelo de negócios regido pelo desempenho do Parceiro Privado, no qual são previstos mecanismos de incentivo tanto para o Parceiro Privado prover serviços de maior excelência, quanto ao Poder Concedente, para gerir melhor o dia a dia das unidades.

3 Premissas de Projeção

As premissas de projeção abaixo apresentadas levam em consideração que o futuro parceiro privado será responsável pelas atividades definidas no Caderno de Encargos.

3.1 Metodologia

A metodologia adotada considera o critério do Fluxo de Caixa Livre para a Firma (“FCLF”), onde são considerados os fluxos de caixa oriundos de atividades operacionais e de investimento da empresa avaliada, sem considerar (nos fluxos) as movimentações de dívida e resultados financeiros. O retorno mínimo esperado do FCLF deve ser igual a uma taxa equivalente ao custo médio ponderado de capital da PPP ou “WACC” - *Weighted Average Cost of Capital*.

A avaliação da rentabilidade esperada da PPP foi efetuada de modo que a Taxa Interna de Retorno (“TIR”) do projeto seja equivalente ao custo de atratividade para um investidor, determinado pelo WACC do projeto.

Este método estima a rentabilidade de um investimento mediante a análise da taxa interna de retorno dos fluxos de caixa projetados daquele investimento. Esses fluxos compreendem os ingressos e desembolsos, inclusive investimentos necessários à manutenção e mesmo à expansão das atividades, previsíveis sob a perspectiva de continuidade da entidade. Estas projeções levam em consideração o plano de negócios estabelecido, as perspectivas do setor de atuação, além de aspectos macroeconômicos. Os resultados do estudo de viabilidade da PPP irão guiar a atratividade de investidores no projeto.

3.2 Prazo e moeda

As projeções consideram um contrato, com vigência de 30 anos, para execução dos serviços de construção, equipagem e manutenção de um Complexo Prisional no estado de Santa Catarina.

Os fluxos foram projetados em Reais (R\$) constantes (desconsiderando-se os efeitos de reajustes inflacionários ao longo do período projetivo).

3.3 Premissas macroeconômicas

A seguir são apresentadas as premissas macroeconômicas utilizadas no desenvolvimento do modelo econômico-financeiro. Considerando que o modelo foi elaborado em moeda real, estes índices são deflacionados para a utilização nos cálculos.

MACROECONÔMICO	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5-30
SELIC / CDI	9,01%	8,57%	8,46%	8,40%	8,34%
IPCA	3,79%	3,59%	3,51%	3,49%	3,47%
TLP (*)	5,47% + IPCA				

Tabela 1 - Informações macroeconômicas

Fonte: <https://www3.bcb.gov.br/expectativas2/#/consultaSeriesEstatisticas>, extraído em 31/01/2024

(*) A TLP-Pré foi baseada na média de dois meses da taxa de juro real do título público NTN-B de 5 anos, mais o IPCA.

3.4 Receitas

A receita da Concessionária é composta pela contraprestação a ser paga mensalmente pelo estado de Santa Catarina. Essa contraprestação visa remunerar os custos e despesas incorridos ao longo do período da Concessão, bem como visa remunerar o capital empregado, que neste caso corresponde a todos os investimentos realizados pela Concessionária.

Conforme comentado anteriormente, a contraprestação é determinada de tal forma que a taxa interna de retorno do projeto (que contempla o fluxo de caixa operacional e de investimentos) seja equivalente a taxa mínima de atratividade, a qual é determinada com base no WACC.

A contraprestação mensal foi calculada através da multiplicação do (i) valor da vaga dia por 30,417 dias (365 dias dividido por 12 meses) por (ii) 2.979 presos. O valor da vaga dia foi obtido de modo que a TIR do projeto seja equivalente a taxa mínima de atratividade (WACC do projeto) para o investidor. O valor da vaga dia apurado é de R\$224,54.

O valor mensal máximo apurado da contraprestação é de R\$ 19.735.474,57 e começa a ser devido para a a partir do início da prestação de serviços no Complexo Prisional. Vale lembrar que foi considerada que a assunção da PIB pelo Privado ocorrerá somente após o início da FASE 2 de um das unidades prisionais do regime fechado. Antes disso, não há qualquer tipo de responsabilidade do Parceiro Privado pela PIB.

O valor da contraprestação pode ser observado na Demonstração do Fluxo de Caixa, a qual está inserida no capítulo “Anexos”, neste relatório.

Observa-se que são previstos aportes do Poder Concedente para fins de execução dos investimentos na construção do complexo prisional no total de R\$ 100.000.000,00.

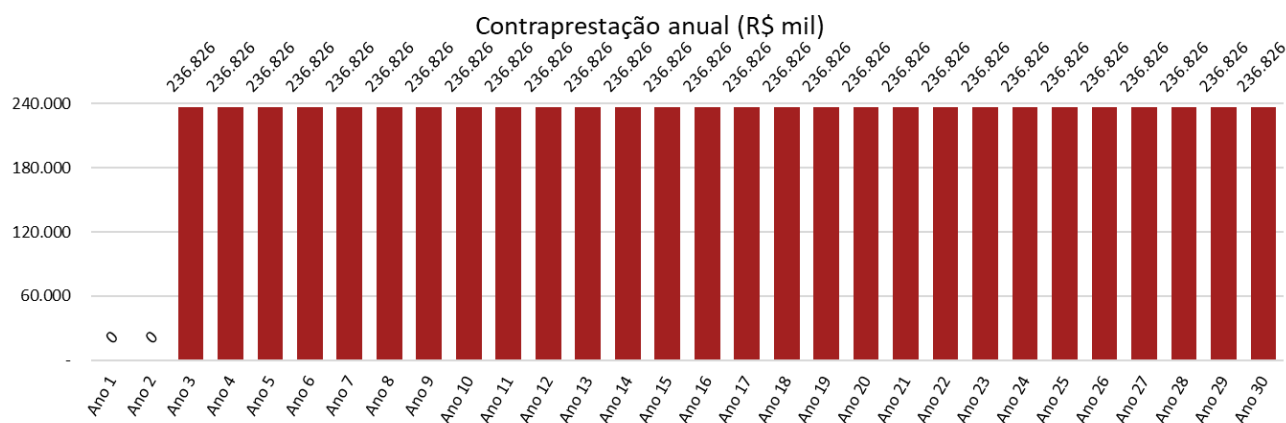


Gráfico 1 - Contraprestação anual

Porém, para fins da demonstração de resultado - DRE, deve-se considerar os requisitos previstos nas normas contábeis vigentes no que diz respeito a contabilização do ativo financeiro, como no caso das concessões administrativas. Para tanto registra-se no ativo financeiro (no balanço patrimonial): (i) os gastos oriundos da gestão operacional (custos e despesas), (ii) os gastos com investimentos, e (iii) a própria correção do ativo financeiro no tempo. A contrapartida na DRE são receitas de construção, receitas de operação e receitas financeiras por conta da correção do ativo financeiro.

À medida que as contraprestações são pagas, o saldo de ativo financeiro é reduzido, sendo que ao final do período projetivo o saldo do ativo financeiro é zero.

Observa-se que esta movimentação contábil na DRE referente ao ativo financeiro, é meramente ilustrativa, sendo que o efeito caixa efetivo é decorrente do pagamento das contraprestações à Concessionária.

Eventuais receitas acessórias não foram previstas e logo não foram consideradas na modelagem econômico-financeira. Caso sejam auferidas receitas acessórias, essas deverão ser compartilhadas com o Poder Concedente, conforme mecânica descrita no Contrato de Concessão a ser assinado com a Concessionária.

3.5 Tributação sobre a contraprestação

Os impostos incidentes sobre a contraprestação, inicialmente considerados no plano de negócios, correspondem a PIS/COFINS (conforme tributação no regime de lucro real) e ISS, nas alíquotas de 9,25%² e 3,00% respectivamente, totalizando 12,25%. Eventuais futuras alterações na legislação tributária e que possam impactar as alíquotas aqui apresentadas, devem ser consideradas pelos potenciais investidores.

3.6 Custos Operacionais

Os custos operacionais foram projetados pela TPF Engenharia Ltda. com base nas atividades diárias do Complexo Prisional, levando-se em consideração que a Concessionária irá atuar em atividades de suporte aos Agentes de Estado, de forma a facilitar o seu trabalho e maximizar a sua atuação, sem de fato intervir na atividade de poder polícia, a qual cabe ao estado de Santa Catarina. Para maiores detalhes, deve-se analisar o Caderno de Encargos de Santa Catarina, Anexo 1 do contrato de concessão.

Observa-se que a data de levantamento das informações que balizaram os custos operacionais é fevereiro de 2024. Para o levantamento dos custos unitários de itens como enxoval,

²Valores referentes às alíquotas de 1,65% para PIS e 7,6% para o COFINS, conforme as Leis Federais 10.637/02 e 10.833/03, respectivamente.

higiene e limpeza, itens para a realização de manutenção, equipamentos e materiais diversos e medicamentos, recorreu-se a pesquisa de mercado em fontes como Amazon, Leroy Merlin, Mercado Livre, Clube Extra, Drogasil, Americanas, Magazine Luiza, Loja Marelli, Endocommerce, Shoptime, Casas Bahia, Kalunga, etc.

Abaixo detalhamos os custos operacionais adotados na modelagem econômico-financeira:

(i) Recursos Humanos

Considerou-se a estrutura necessária para a gestão das operações pela Concessionária, desconsiderando-se atividades que envolvam o poder de polícia. Essa estrutura considera monitores de ressocialização, odontólogos, médicos, enfermeiros, motoristas, auxiliar de cozinha, dentre outros. As projeções incluem os gastos com pessoal mais encargos sociais vigentes. Além disto, na modelagem considerou-se um período de 1 mês anterior ao início das operações, a título de treinamento do quadro de funcionários. Os salários, encargos sociais e benefícios foram estimados com base em informações contidas em fontes públicas (SINFITO, SINPRO, SinuSC, Febrac – SC, SIMMEB, MTE, Siticom etc.) ou com base em outros projetos de complexos penais em Santa Catarina (Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí etc.).

(ii) Prêmio Salarial de Blumenau

Durante a fase de diálogos com potenciais investidores, foi apresentada a crítica de que as bases salariais dos empregados estariam subestimadas, principalmente em razão da dinâmica econômica de Blumenau. Foi salientado que a taxa de desemprego em Blumenau é baixíssima³ e que isso pressionaria a composição de mão de obra e salários, principalmente pela concorrência com a demanda por mão de obra em outros setores na cidade e no Estado de Santa Catarina⁴.

A situação de pleno emprego na cidade de Blumenau pode, realmente, forçar a base salarial e, em razão disso, a equipe técnica procedeu à análise dos dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)⁵ do

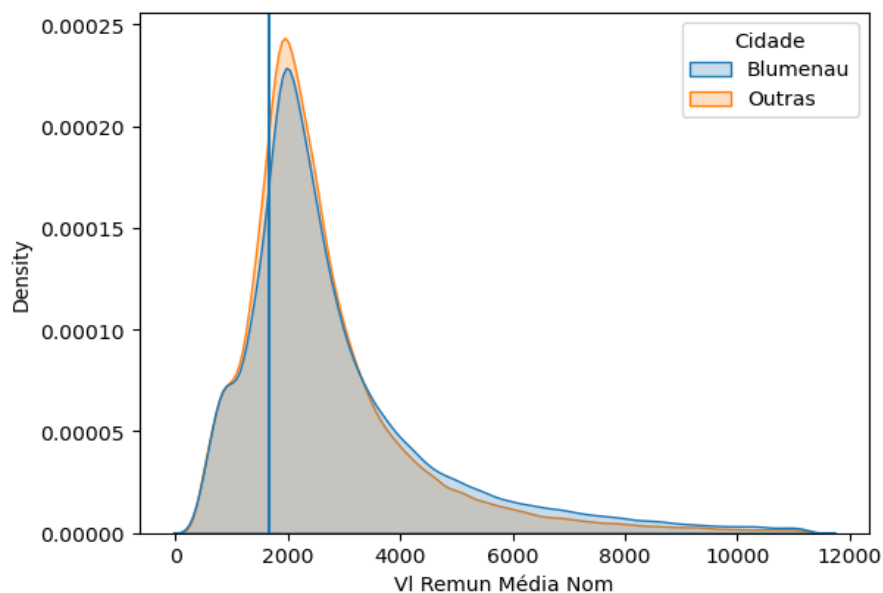
³ <https://www.noticenter.com.br/jornaldeblumenau.com.br/n.php?ID=39427&T=santa-catarina-atinge-pleno-emprego-com-a-menor-taxa-de-desocupacao-em-uma-decada>

⁴ <https://ndmais.com.br/economia/sc-registra-a-menor-taxa-de-informalidade-do-pais-e-desemprego-tem-indice-mais-baixo-da-decada/>

⁵ <ftp://ftp.mtps.gov.br/pdet/microdados/RAIS/2024/>

Estado de Santa Catarina⁶, para avaliar se havia de fato um impacto médio nos salários de Blumenau quando comparado com o Estado de Santa Catarina como um todo.

De fato, foi encontrada uma diferença estatística significativa entre os salários médios de Blumenau e das demais cidades do Estado de Santa Catarina (estatística-t: 40,16 e p-valor: 0,0), conforme tabela e gráfico abaixo:



SALÁRIOS	MÉDIA	PERCENTIL 75%
BLUMENAU	R\$ 2.864	R\$ 3.395
OUTRAS CIDADES SC	R\$ 2.648	R\$ 3.099
DIFERENÇA %	8,17%	9,15%

- 1.1. Observa-se que os salários de Blumenau são, em média, maiores quando comparados ao Estado de Santa Catarina, como um todo. Portanto, recomenda-se considerar essa diferença na projeção financeira dos custos operacionais da PPP.

⁶ Arquivo: RAIS_VINC_PUB_SUL.7z

1.2. Nesse sentido, utiliza-se do percentil 75%, ao invés da média, dado que o conjunto dos salários da PPP são melhor representados por esse ponto da distribuição (a média salarial, não ponderada, no modelo financeiro anterior é de R\$ 3.283,39). Portanto, foi adotada como premissa a criação de um multiplicador no modelo financeiro (baseado no percentil 75%, conforme detalhado acima) no custo de pessoal da PPP (“prêmio Blumenau”, cuja memória de cálculo é apresentada na Aba “RAIS_24”).

MÃO DE OBRA - SETOR	QUANTITATIVO	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR MENSAL POR PRESO (R\$)
SERVIÇOS DE APOIO COMPLEMENTAR A SEGURANÇA INTERNA	834	6.121.332	2.054,83
SERVIÇOS DE PREPARO DA ALIMENTAÇÃO	25	41.488	13,93
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	44	114.257	38,35
SERVIÇOS DE LIMPEZA	108	203.558	68,33
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	80	946.157	317,61
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	16	79.703	26,75
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA	8	54.831	18,41
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	18	222.629	74,73
PROGRAMAS DE TERAPIA COMPORTAMENTAL	8	54.831	18,41
SERV. ADM	22	196.145	65,84
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FORMAL	73	485.395	162,94
PROGRAMAS DE TERAPIA OCUPACIONAL	8	54.831	18,41
SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DOS FAMILIARES DOS INTERNOS	6	246.501	82,75
SERVIÇO DE LAVANDERIA	17	8.037	2,70
TOTAL	1.267	8.829.694	2.963,98

MÃO DE OBRA - ÁREA	QUANTITATIVO	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR MENSAL POR PRESO (R\$)
ÁREAS COMUNS COMPLEXO	320	1.810.729	607,83
PIB	217	1.583.732	531,63
REGIME FECHADO 01	235	1.766.734	593,06
REGIME FECHADO 02	237	1.803.747	605,49
REGIME SEMIABERTO	258	1.864.752	625,97
TOTAL	1.267	8.829.694	2.963,98

Tabela 2 - Estrutura de custos de recursos humanos

Verifica-se que foi adotada na modelagem a premissa que os funcionários deverão passar por ciclos de treinamento. Os Anos 2 e 3 e 4 correspondem aos treinamentos de curso de capacitação operacional e administrativa, sendo que a partir do Ano 8 os treinamentos correspondem a recapacitação operacional e administrativa.

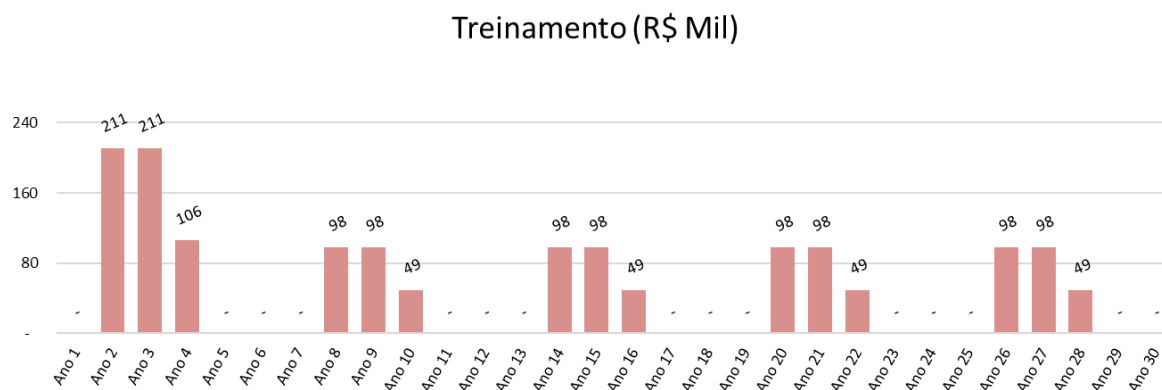


Gráfico 2 - Custos com treinamento

(iii) Alimentação

Em relação aos gastos com alimentação, foi previsto a preparação e manuseio dos alimentos no próprio Complexo Prisional. Considerou também atividades relacionadas ao armazenamento, preparo, distribuição e consumo dos alimentos, conforme as resoluções:

(i) Resolução nº 3, de 05 de outubro de 2017, que trata da Alimentação e Nutrição das pessoas privadas de liberdade, a qual é regida pelas diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) e pela Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN); e

(ii) Resolução RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002, a Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, a Resolução RDC nº 218, de 29 de julho de 2005, a Resolução RDC nº 52, de 29 de setembro de 2014, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e demais normas sanitárias locais.

Dessa forma, foi considerado o número de presos, funcionários da PPP e Agentes de Estado que irão se alimentar no Complexo Prisional diariamente. Foi cotado o valor das refeições com base em informações divulgadas de licitações públicas para prestação de serviço de alimentação. Foram consideradas 5 refeições, sendo elas desjejum, almoço, lanche, jantar e ceia.

Chegou-se aos seguintes valores para presos, empregados da Concessionária, e Agentes do Estado, respectivamente:

ALIMENTAÇÃO	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR MENSAL POR PRESO (R\$)	ALIMENTAÇÃO - POR REFEIÇÃO	VALOR POR REFEIÇÃO (R\$)
Presos	1.548.267	519,73	Desjejum	1,89
Funcionários	171.398	57,54	Almoço	5,71
Funcionários Poder Concedente	7.425	2,49	Lanche	1,89
TOTAL	1.727.090	579,75	Jantar	5,71
			Ceia	1,89
			TOTAL	17,09

Tabela 3 - Custos de alimentação

(iv) Enxoval e Higiene / limpeza

Enxoval diz respeito aos insumos pessoais que têm de ser disponibilizados ao preso no momento da sua entrada no Complexo Prisional, como itens do vestuário, cama e banho e de higiene pessoal e coletiva. Além destes, também se incluem os itens que compõem o fardamento dos profissionais.

O quantitativo estimado e a periodicidade de reposição do enxoval dos presos tomou como base a Portaria nº 1057/GABS/SAP/2022 do Estado de Santa Catarina.

Assim sendo, com base nestes quantitativos regulamentados, foi calculada a quantidade inicial de itens, bem como o tempo de renovação/troca/descarte de cada um dos produtos. Observa-se também que a modelagem financeira considerou o enxoval de entrada do preso no complexo prisional. O rol dos itens de enxoval compreende produtos como: bermuda, camiseta, calça, sabão, papel higiênico, barbeador, toalha, travesseiro, cobertor, dentre outros.

Além do enxoval do preso, os funcionários também fazem jus ao recebimento de um enxoval específico. Cabe dizer que tal enxoval não se limita ao simples uniforme (com camisas e calças específicas), mas contém itens de proteção, como capacetes antitum e antibalístico, além de crachá, jalecos etc.

As premissas adotadas para o enxoval encontram-se na tabela abaixo:

ENXOVAL - POR ITEM	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR MENSAL POR PRESO (R\$)	ENXOVAL - POR GRUPO	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR MENSAL POR PRESO (R\$)
BERMUDA	79.241	26,60	PRESO	773.865	259,77
CAMISETA	89.072	29,90	FUNIONÁRIO	103.766	34,83
CALÇA	109.031	36,60	COLETIVO	7	0,00
BLUSA	118.961	39,93	TOTAL	877.637	294,61
MEIA	17.576	5,90			
PEÇA ÍNTIMA	58.984	19,80			
TOALHA DE BANHO	17.824	5,98			
TRAVESSEIRO	9.930	3,33			
LENÇOL	19.810	6,65			
FRONHA	2.706	0,91			
COBERTOR	24.775	8,32			
COLCHÃO	49.779	16,71			
COLCHA	8.714	2,93			
TOALHA DE ROSTO	1.862	0,63			
SANDÁLIA	5.834	1,96			
CALÇA UNIFORME AGENTES	12.039	4,04			
CAMISETA PRETA AGENTES	3.679	1,23			
CINTO NYLON PRETO	2.352	0,79			
CINTO DE GUARNIÇÃO, DOTADO DE PORTA ALGEMA, PORTA REVÓLVER, PORTA-TONFA	20.207	6,78			
COTURNO DE COUTRO, COR PRETA, TAMANHOS DIVERSOS	32.969	11,07			
JAPONA	12.484	4,19			
GORRO	5.081	1,71			
TONFA	4.490	1,51			
CHARCHÁ (KIT 4 CHARCHÁS PERSONALIZADOS COM CORDÃO)	9.503	3,19			
GUARDA PÔ (JALECO)	964	0,32			
PAPEL HIGIENICO	37.714	12,66			
SABONETE	32.054	10,76			
APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL	28.241	9,48			
ESCOVA DE DENTE	7.448	2,50			
PASTA DE DENTE	16.087	5,40			
DESODORANTE	11.618	3,90			
SHAMPOO	26.602	8,93			
CORTADOR DE UNHA	1	0,00			
COTONETE	1	0,00			
MÁQUINA DE CORTE DE CABELO	5	0,00			
TOTAL	877.637	294,61			

Tabela 4 - Custos de enxoval

(v) Manutenção

A Concessionária deve ser responsável pelo gerenciamento e execução da manutenção preventiva e corretiva de todas as edificações, infraestruturas, instalações prediais, equipamentos e mobília do Complexo Prisional, visando, assim, garantir sua disponibilidade de forma segura aos usuários.

Observa-se, conforme o gráfico abaixo, que o gasto anual previsto com manutenção é de R\$624 mil, incluindo veículos, equipamentos de segurança, equipamentos de informática, entre outros. Essa lista não é exaustiva e caberá à Concessionária avaliar os gastos necessários com manutenção preventiva e corretiva.

Nos Anos 15 e 28 são previstos gastos para reparação da estrutura física do Complexo Prisional, da ordem de R\$12,1 milhões em cada um desses anos. Estes gastos consideram por exemplo a manutenção referente

a pinturas, instalações elétricas, hidráulica, predial, eletromecânica, eletrônica, de refrigeração, de climatização, de ventilação e de exaustão e os sistemas de captação de água redes internas de distribuição.

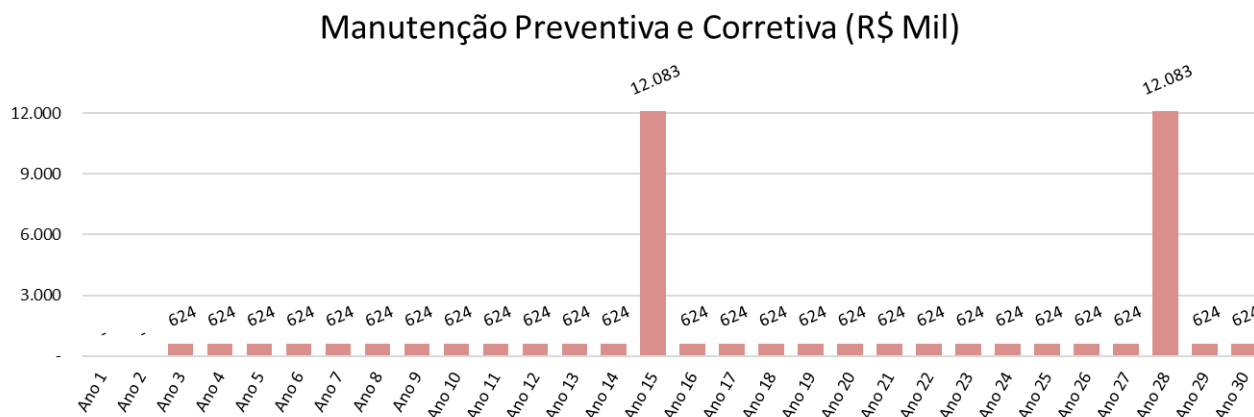


Gráfico 3 - Gastos com manutenção preventiva e corretiva

(vi) Utilidades

As utilidades contêm basicamente os custos com água, esgoto, energia elétrica e gás. A projeção destes custos foi feita com base nos serviços contratados para o fornecimento de água e esgoto para a Penitenciária Industrial de Blumenau, sendo que estes gastos foram ajustados para o projeto em questão.

UTILIDADES	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR MENSAL POR PRESO (R\$)
Água e esgoto	264.599	88,82
Energia	88.200	29,61
Telefone	26.460	8,88
Gás	88.200	29,61
TOTAL	467.459	156,92

Tabela 5 - Custos com utilidades

(vii) Gastos com equipamentos e materiais diversos

Foram projetados gastos com a compra de equipamentos e materiais diversos, tais como:

(i) Equipamentos: móveis (cadeiras, mesas, prateleiras etc.), equipamentos de cozinha, segurança e limpeza, dentre outros,

(ii) Materiais diversos: equipamentos de segurança individual, materiais de limpeza, materiais médicos, jurídicos, odontológicos, dentre outros.

A reposição destes gastos foi estimada ao longo do período projetivo, considerando a natureza do material e o respectivo período necessário para sua reposição.

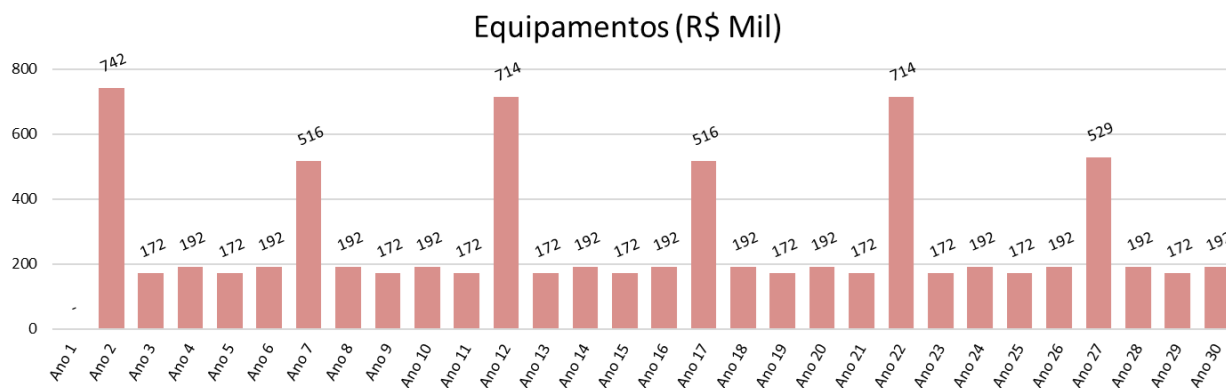


Gráfico 4 - Custo de aquisição de equipamentos

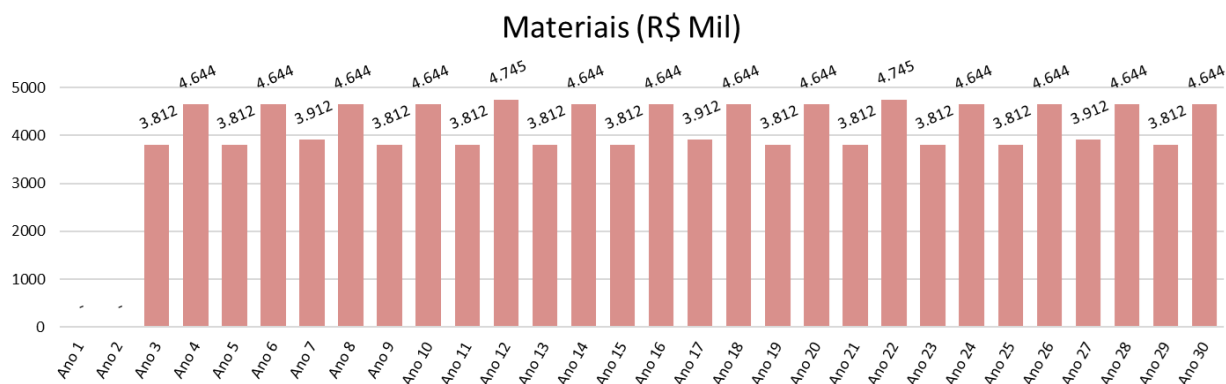


Gráfico 5 - Custo de aquisição de materiais

(viii) Gastos com medicamentos

Por fim, considerou-se nas projeções a aquisição de medicamentos (compra e reposição) para atender os presos da PPP e Agentes de Estado. Abaixo apresentamos os grupos de medicamentos considerados na modelagem.

MEDICAMENTOS - POR TIPO	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR MENSAL POR PRESO (R\$)
ANTIPSIÓTICO	72.845	24,45
ANTIFÚNGICO	34.380	11,54
ANTIDEPRESSIVO	34.079	11,44
ANTIULCEROSO	29.141	9,78
VITAMINAS	25.701	8,63
ANSIOLÍTICO	20.937	7,03
ANTIBIÓTICO	23.895	8,02
REPOSITOR ELETROLÍTICO	22.556	7,57
DERMATOLÓGICO	19.388	6,51
ANTI-INFLAMATÓRIO	9.676	3,25
CICATRIZANTE	11.235	3,77
COAGULANTE	9.500	3,19
ANALGÉSICO	6.860	2,30
ANTIPARASITÁRIO	7.151	2,40
ANTICONSULSIVANTE	6.151	2,06
TRATAMENTO DE ALCOOLISMO	5.556	1,87
ANALGÉSICO DE AÇÃO CENTRAL	4.892	1,64
CARDIOVASCULAR	6.257	2,10
ANTIÁCIDO	4.553	1,53
HORMÔNIO TIREOIDIANO	4.571	1,53
OUTROS	41.461	13,92
TOTAL	400.786	134,54

Tabela 6 - Custo dos medicamentos

A seguir apresentamos a evolução dos custos operacionais ao longo do período projetivo.

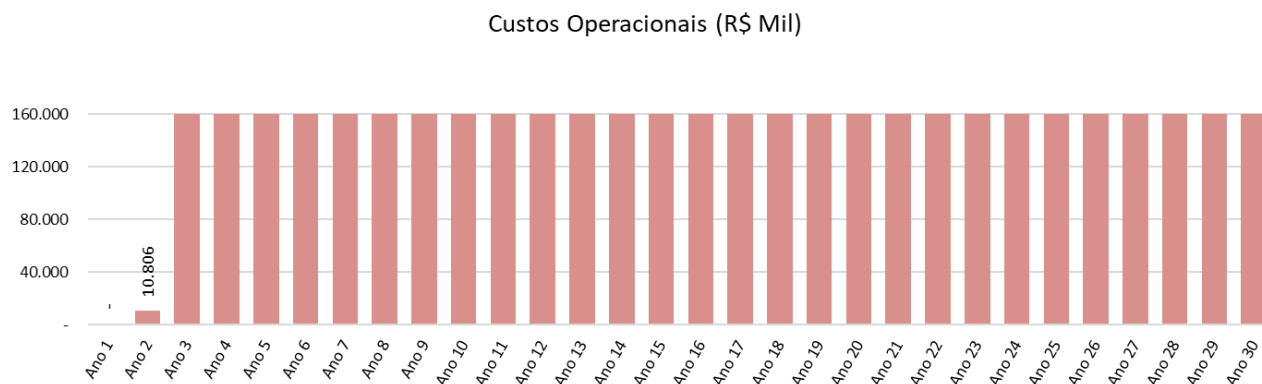


Gráfico 6 - Custos operacionais

3.7 Despesas Administrativas

Além dos custos operacionais, considerou-se também gastos administrativos para a gestão do Complexo Prisional, conforme abaixo demonstrado.

i) Seguros e Garantias

A seguir são detalhadas as premissas consideradas na projeção dos gastos com seguros e garantias, com base em valores de mercado verificados em outros projetos de PPPs.

1) Seguros na fase de construção

O seguro na fase de obras contempla multirrisco, que visa a indenização dos prejuízos decorrentes na fase de construção, ocasionados por acidentes súbitos e imprevistos. As principais coberturas a serem contratadas são:

- Cobertura básica com importância segurada pelo valor total dos serviços da empreitada.
- Erro de projeto, desentulho, tumultos e greves, despesas extraordinárias, entre outros.

Já o seguro de responsabilidade civil, também na fase de obras, visa o reembolso das indenizações decorrentes de danos materiais e corporais, causados a terceiros durante a execução das obras, inclusive com cobertura para ações civis provenientes de acidentes que causarem morte ou invalidez permanente de funcionários. As principais coberturas a serem contratadas são:

- Erro de projeto, responsabilidade civil cruzada, responsabilidade civil empregador, danos morais entre outros.

Estes dois seguros foram contemplados no BDI estimado para as obras.

2) Seguros na fase de operação

Tipo	Prêmio	Cobertura
Multirriscos	0,20%	CAPEX
Responsabilidade Civil	4,0%	R\$ 2 milhões

Tabela 7 - Seguros na fase de operação

O seguro multirriscos visa amparar os prejuízos causados por danos materiais na fase de operação, decorrentes de acidentes súbitos e imprevistos. As principais coberturas a serem contratadas são:

- Cobertura básica com importância segurada igual ao valor total do patrimônio predial, instalações, móveis, utensílios, estoques e equipamentos, entre outros.
- Danos elétricos;
- Despesas extraordinárias;
- Alagamento;
- Incêndio;
- Vendaval;
- Equipamentos móveis e estacionários;
- Tumultos;
- Equipamentos eletrônicos.

Já o seguro de responsabilidade civil é conforme explicado anteriormente. As principais coberturas a serem contratadas são:

- Responsabilidade civil cruzada, responsabilidade civil empregador, danos morais etc.

3) Garantia de Execução nas fases de construção e operação

Tipo	Prêmio	Cobertura	Apólice
Garantia de execução (fase operacional)	0,70%	1,50%	Contrato (soma das contraprestações)

Tabela 8 - Garantia de execução na fase de operação

Os gastos com garantia buscam a indenização em caso de não cumprimento das obrigações contratuais nas fases de construção e operação. A garantia de execução das obras foi contemplada no BDI estimado.

ii) **Verificador Independente**

É previsto a contratação de um verificador independente, o qual irá atuar ao longo do projeto. O gasto anual foi inicialmente estimado com base em outras contratações de projetos de PPPs, sendo que o desembolso anual é de R\$1,7 milhão.

iii) **Reembolso BNDES, BID e consultores contratados e gasto com a B3**

Considerou-se o reembolso dos estudos desenvolvidos pelo BNDES, BID e consórcio de consultores, no valor de R\$6.476.884,68 (Consórcio R\$1.490.539,13, BNDES R\$4.446.345,56 e BID R\$540.000,00). Além disto, considerou-se também o reembolso dos gastos com a realização do leilão na B3, os gastos da SCPAR (Santa Catarina Parcerias) e da SEA (Secretaria de Estado da Administração) para acompanhamento do projeto, nos valores de R\$492.020,37, R\$ 1.028.879,71 e R\$ 150.795,43 respectivamente. O

pagamento destes valores é condição precedente para a assinatura do Contrato de Concessão. Além disso, esses gastos pré-operacionais devem ser amortizados ao longo do período projetivo.

iv) **Taxa de Fiscalização**

Considerou-se na modelagem econômico-financeira, despesa mensal referente à taxa de fiscalização da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina – ARESC, conforme previsto na Lei No. 16.673, art. 28, parágrafo 2º. O valor adotado é de 0,5% sobre a receita líquida.

v) **Gastos com o monitoramento de área degradada a qual será recuperada**

Considerou-se na modelagem econômico-financeira os gastos provenientes com monitoramento de área degradada a ser recuperada, conforme o Projeto de Recuperação de Área Degradada (“PRAD”). O PRAD refere-se à área destinada à construção do complexo prisional de Blumenau (Rua Silvano Candido da Silva Senior, nº 4333, Ponta Aguda – IPTU 45155, 161176, 161177, 161178, 161179, 337160, 161183, 161256). Considerou-se o gasto mensal de R\$34,9 mil durante o período de 60 meses, contados a partir do término da construção das áreas comuns do Complexo Prisional.

A seguir apresentamos a evolução das despesas operacionais ao longo do período projetivo.

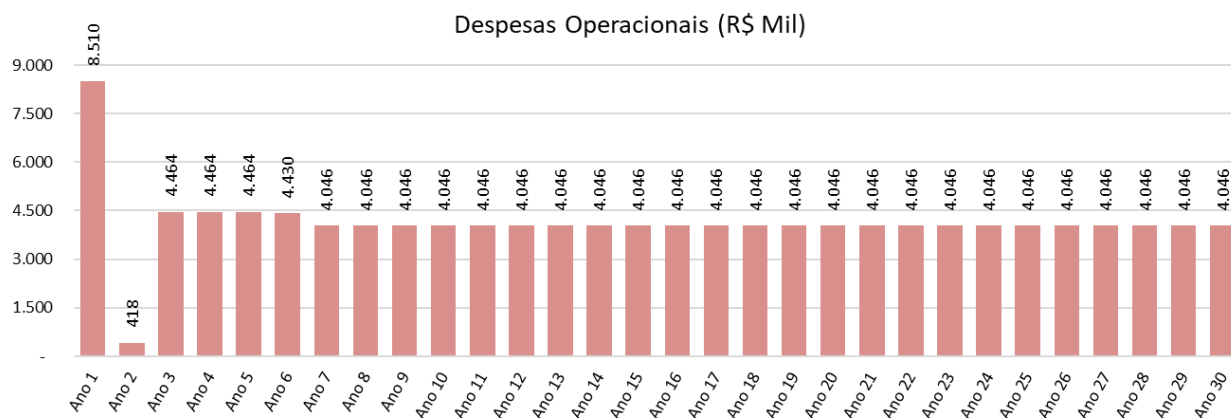


Gráfico 7- Despesas operacionais

3.8 Resultado Financeiro

O resultado financeiro projetado é decorrente das receitas financeiras menos as despesas financeiras.

As receitas financeiras consideram a aplicação dos saldos de caixa disponíveis, bem como dos saldos de conta reserva. Estas aplicações financeiras são remuneradas a taxa de 90% do CDI ao longo das projeções.

Já as despesas financeiras consideram os gastos decorrentes dos financiamentos contraídos pela Concessionária para a construção do Complexo Prisional. As condições de financiamento estão descritas adiante.

3.9 Imposto de Renda e Contribuição Social

O IRPJ e a CSLL foram calculados conforme legislação fiscal em vigor (considerando o regime do lucro real), sendo 25% para o IRPJ e 9% para a CSLL sobre a base de cálculo.

3.10 Capital de Giro

O capital de giro foi projetado com base nas contas operacionais de ativo e passivo circulantes. Para fins de cálculo do saldo de contas a receber, salários a pagar, fornecedores, obrigações tributárias e gastos administrativos a pagar, considerou-se o prazo médio de 30 dias.

Além disto, considerou-se a compensação dos créditos de PIS/COFINS em 48 meses provenientes dos gastos para a construção do Complexo Prisional (decorrente da aquisição de material de obra).

3.11 Investimentos

Para desenvolver e entender as necessidades da arquitetura penal foram considerados pontos importantes a serem analisados, como: eficiência energética, segurança, funcionalidade nas formas, orientação dos fluxos e as necessidades básicas que um projeto para essa atividade deve atender.

O terreno destinado ao Complexo Prisional possui 335.571,56m², mas, por limitações de origem ambientais e físicas só é possível a utilização de 127.747,12 m², sendo assim a implantação do complexo foi desenvolvida ocupando apenas 38% de toda a Gleba, como pode ser observado na figura abaixo.



Figura 1 - Implantação do Complexo Prisional

Seguindo a Resolução Nº 09 de 2011 - CNPC, o Complexo Prisional apresenta uma arquitetura que busca a ressocialização dos presos, com conforto e segurança, em uma estrutura composta por 02 unidades de Regime Fechado (Penitenciárias de Segurança Média) e 01 unidade de Regime Semiaberto (Colônia Penal), com capacidade de atendimento total de 2.179 presos; sendo, 800 presos para cada unidade de regime fechado e 579 presos para a unidade de Regime Semiaberto.

Tais unidades apresentaram adequações em conformidade com suas particularidades para cada tipo de estabelecimento e a sua população carcerária.

Desta forma, o programa de necessidades foi baseado na necessidade de cada unidade e, consequentemente, nos usos e fluxos de seus usuários seguindo a classificação a seguir:

- **SETOR EXTERNO:** destinado aos módulos cujo fluxo se compõe de pessoas estranhas ao Complexo Prisional, guarda externa e pessoal administrativo;

- SETOR INTERMEDIÁRIO: destinado aos módulos cujo fluxo será de pessoas que fazem parte do Complexo Prisional (Setor Externo e Interno);
- SETOR INTERNO: destinado aos módulos cujo fluxo será de pessoas presas e autorizadas.

A área do Complexo Prisional possuirá um perímetro de segurança externo cercado por meio de um alambrado externo com no mínimo 5m de altura, acima do nível do solo, em toda a sua extensão, aumentando o controle de circulação (interna e externa) e acesso ao referido estabelecimento penal. Na busca por um ambiente humanizado, foram propostos no entorno dos módulos áreas verdes gramadas que auxiliam no conforto dos usuários, mas não comprometem as particularidades relacionadas à segurança local.

No que diz respeito à PIB, do ponto de vista de CAPEX, foi possível concluir, pelo time de engenharia, que a estrutura física da PIB atende aos pré-requisitos e premissas adotadas para o desenvolvimento do anteprojeto para implantação do Complexo Prisional de Blumenau. O maior vulto financeiro será para a implantação dos módulos de trabalho, pois a PIB não apresenta grandes deteriorações e foi possível identificar através de uma inspeção visual que a sua estrutura não apresenta patologias.

Para o orçamento das disciplinas que tiveram seus quantitativos de serviços levantados, utilizou-se de composições Analíticas de Preços Unitários. Os quantitativos de cada módulo foram determinados a partir do dimensionamento estrutural do módulo para agentes penitenciários. Com isso, foi possível determinar os serviços e quantitativos necessários por metro quadrado. Para as disciplinas de elétrica, drenagem, hidráulica e saneamento, os quantitativos foram definidos com base em empreendimentos similares nos Estados de Pernambuco, São Paulo e nos projetos disponibilizados pelo Estado de Santa Catarina. Foi definido o quantitativo por metro quadrado, por disciplina, e aplicado conforme a área de cada ambiente.

Além dos investimentos acima mencionados, considerou-se na modelagem econômico-financeira o gasto com a execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada (“PRAD”), no valor de R\$631 mil, a ser desembolsado no fim do período de construção das áreas comuns do Complexo Prisional. O PRAD refere-se à área destinada à construção do complexo prisional de Blumenau (Rua Silvano Candido da Silva Senior, nº 4333, Ponta Aguda – IPTU 45155, 161176, 161177, 161178, 161179, 337160, 161183, 161256).

O PRAD foi deferido pela Prefeitura Municipal de Blumenau, ensejando a expedição da Autorização Ambiental, a qual prevê as ações de: (i) desassoreamento dos cursos d'água e uma pequena retificação; (ii) isolamento das APPs; (iii) preparo do solo (eliminação do mato-competição, coveamento, adubação); (iv) plantio de mudas de espécies florestais nativas originadas de exemplares de ocorrência natural desta região fitoecológica (4900 mudas); (v) eliminação de espécies exóticas e invasoras; (vi) enriquecimento florestal; (vii) condução da regeneração natural; (viii) controle de formigas (predação); (ix) manutenção por três anos; (x) relatórios técnicos de acompanhamento anuais; (xi) ações complementares julgadas necessárias pelo responsável técnico durante a implantação.

Considerando o racional apresentado acima, temos que o investimento global para a construção das novas unidades que irão compor o Complexo Prisional, bem como do retrofit da PIB será de R\$ 299.152.458,52. Este valor considera também todo o desembolso necessário para a equipagem do Complexo Prisional, incluindo a aquisição de veículos. Observa-se que estes valores foram orçados na data-base fevereiro de 2024, sendo que a fonte de coleta das informações para a estimativa dos valores unitários foi a tabela SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices.

No que diz respeito a equipagem do Complexo Prisional, tanto na fase de equipagem inicial, quando da construção do complexo, quanto da fase de reposição dos investimentos nos Anos 7, 12 e 27, temos a seguinte segregação: (i) segurança (detector de metais, veículos, cofre, scanner corporal, sistemas de segurança, etc.), (ii) assistência jurídica (computador, televisão, câmeras, etc.), (iii) assistência a educação (projektor, computador, impressora, máquina copiadora etc.), (iv) lavanderia (máquinas de lavar, secar, carrinho de roupas etc.), (v) assistência médica (autoclave, estetoscópio, pinça, tesoura, balança, dentre outros), (vi) assistência odontológica (cadeira odontológica, tesoura, sonda, pinça, espelho, dentre outros), e (vii) preparo da alimentação (fogão industrial, caldeirão, bancada de aço inox, freezer, dentre outros).

Os investimentos a serem realizados pela Concessionária consideram a construção do Complexo Prisional conforme o anteprojeto. Os desembolsos para fins contábeis são registrados no ativo financeiro no balanço patrimonial.

Para o maior detalhamento da composição dos investimentos, deve-se observar o anteprojeto desenvolvido pela equipe de engenharia.

Além disto, observa-se que a Concessionária deverá empenhar recursos, ao longo da Concessão, de forma a manter a atualização tecnológica referente a operacionalização do Complexo Prisional. Para um maior detalhamento referente a este tema, deve-se observar o Caderno de Encargos.

3.12 Financiamentos e Aporte de Capital Inicial

Os recursos necessários para execução dos investimentos poderão ser financiados pelo Parceiro Privado, por banco público e/ou banco privado.

Para fins desta modelagem econômico-financeira, foi simulado, como referência, a contratação de financiamento com uma linha de crédito com o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A alavancagem máxima considerada foi de 70% dos investimentos totais no período de construção.

As condições de financiamento consideradas irão variar de acordo com a capacidade financeira da Concessionária (análise de crédito). Este relatório não vincula / garante o financiamento por parte de nenhuma instituição financeira, tratando-se meramente de simulação para conhecimento.

Para a estimativa do financiamento de longo prazo, consideraram-se, como referência, as condições apresentadas a seguir. Dado que o modelo financeiro é projeto em termos reais os indexadores foram deflacionados.

Empréstimo de Longo Prazo (BNDES Finem - Segurança Pública)⁷

- Prazo de carência para início da amortização do principal: 12 meses;
- Prazo de amortização do financiamento através do sistema SAC: 240 meses;
- Taxa de juros: TLP + 1,1% (remuneração do BNDES) ao ano;
- Fee de liberação: 0,50%.

Empréstimo Ponte

⁷Extraído de <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-seguranca>, em 29/10/2021.

Além do financiamento de longo prazo, foi considerada na projeção a captação de recursos para fazer frente às necessidades de caixa de curto prazo, através de um empréstimo ponte. As condições deste empréstimo, com base em pesquisas de mercado, são as seguintes:

- Financiamento das necessidades de investimentos dos 12 meses iniciais;
- Amortização do principal e juros em uma única parcela, ao fim dos 12 meses;
- Remuneração com base no CDI;
- Spread: 5,0% ao ano; e
- Fee de liberação: 0,20%.

Aporte de Capital

A modelagem econômico-financeira considera um aporte de capital inicial pelo novo operador como condição para a assinatura do contrato. O valor do aporte corresponde a 10% do CAPEX total, ou seja, equivalente a R\$29,9 milhões.

Adicionalmente, foi considerado um aporte de recursos pelo estado de Santa Catarina no valor de R\$ 100 milhões, pagos de acordo com marcos de construção e operação do complexo prisional.

3.13 Usos e Fontes do Projeto

Apresentamos a seguir o quadro de usos e fontes do projeto que considera o somatório dos valores ao longo do período projetivo.

Usos e Fontes	jan/54	%
Usos	7.042.996	100,0%
Tributos	1.173.017	16,7%
Custos	4.568.770	64,9%
Despesas	87.830	1,2%
Seguros e Garantias	35.582	0,5%
Amortização de Financiamentos	187.744	2,7%
Juros	35.316	0,5%
Fees	735	0,0%
Constituição de Conta Reserva	1.018	0,0%
Aumento de Caixa	130.360	1,9%
Dividendos/Redução de Capital	523.472	7,4%
CAPEX	299.152	4,2%
Fontes	7.042.996	100,0%
Aporte Público / CAT	6.691.649	95,0%
Receitas Tarifárias e Acessórias	-	0,0%
Equity	144.754	2,1%
Reversão de Conta Reserva	994	0,0%
Redução de Caixa	-	0,0%
Financiamentos	185.197	2,6%
Receita Financeira	20.402	0,3%

Tabela 9 - Usos e Fontes

3.14 Índice de Cobertura do Serviço da Dívida

Considerou-se como uma exigência dos contratos de financiamento a manutenção de um Índice de Cobertura da Dívida (“ICSD”) mínimo de 1,3. O ICSD é calculado pela divisão da geração de caixa operacional pelo serviço da dívida (pagamento de juros mais principal), com base em informações registradas nas Demonstrações Financeiras projetadas. Abaixo apresentamos a ICSD projetada ao longo dos anos. Observa-se que a tabela se encerra no ano 22, quando o financiamento passa a ser pouco relevante.

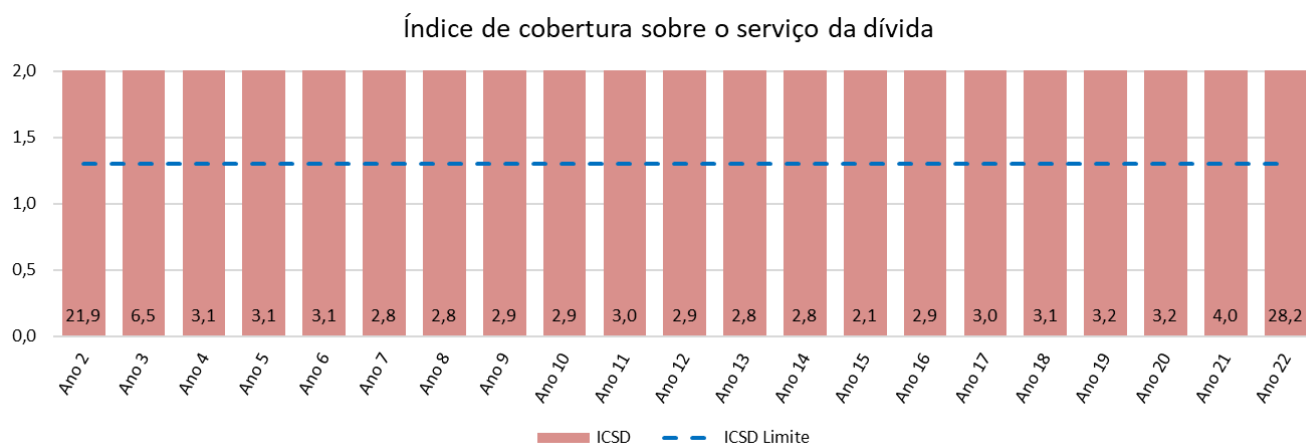


Gráfico 8 - Índice de cobertura sobre o serviço da dívida

3.15 Taxa de retorno do projeto

O custo de capital do projeto foi estimado com base no cálculo do Custo de Capital Médio Ponderado (WACC – *Weighted Average Cost of Capital*) em termos reais. Para a estimativa do Custo do Capital Próprio (K_e) adotou-se a metodologia do *Capital Assets Pricing Model* – CAPM.

O WACC é uma metodologia amplamente utilizada no mercado ao se calcular o retorno exigido para um determinado ativo, considerando parâmetros referentes ao país em que o ativo está localizado, risco/retorno do setor e custo de financiamento e é obtido pela seguinte fórmula:

$$WACC = K_d * [1 - T] * \frac{D}{D + E} + K_e * \frac{E}{E + D}$$

Onde:

K_e = Custo do Capital Próprio

K_d = Custo da Dívida

D = Capital de Terceiros

E = Capital Próprio

T = Alíquota de Imposto sobre a Renda

Taxa Livre de Risco (Rf)

A taxa livre de risco é a taxa de retorno mínima exigida por um investidor para um ativo conceitualmente sem risco. Considerou-se o retorno médio projetado de 10 anos de títulos do tesouro americano de 10 anos (T-Notes). (Fonte: Congressional Budget Office - CBO)

- **Prêmio de Mercado**

Representa o retorno, acima da taxa livre de risco, exigido por um investidor para investir em ativos no mercado de capitais devido aos riscos envolvidos. Para o cálculo do prêmio de mercado, considerou-se a média histórica (de 1928 a 2023) do retorno de ações de grandes empresas de capital aberto (S&P 500) no mercado norte americano menos a média histórica de retorno de títulos do tesouro norte americano de longo prazo. (Fonte: Damodaran).

- **Beta e estrutura de capital**

Representa a medida de risco do setor prisional considerando uma amostra de empresas de capital aberto (Fonte: Capital IQ - Média das empresas comparáveis).

Por definição, o Beta mede a variação do valor de mercado destes ativos com relação a variação do valor de mercado de todas as empresas contidas no índice da Bolsa da empresa analisada.

Foi utilizado o Beta médio desalavancado das empresas relacionadas ao mercado prisional abaixo apresentadas, o qual foi posteriormente realavancado pela estrutura de capital definida para a PPP (que considera um maior nível de endividamento nos períodos iniciais em função da captação de recursos para a realização do capex, sendo que este nível de alavancagem diminui à medida que as amortizações de principal são realizadas. Para tanto apura-se a alavancagem média do período projetivo para fins de estrutura de capital a ser adotada no WACC) e pela alíquota de imposto de renda do mercado brasileiro.

BETA DESALAVANCADO

NYSE:GEO	0.423
NYSE:CXW	0.532
TSE:9735	0.728
OM:SECU B	0.717
BOVESPA:GGPS3	1.094
Média	0.699

Tabela 11 - Betas

Fonte: Capital IQ

Dentre as comparáveis encontradas, que apresentam capital aberto, e divulgam informações suficientes para uma análise confiável de Beta e estrutura de capital, podemos citar (i) o GEO Group, que oferece serviços de gestão de instalações seguras, incluindo a provisão de segurança, serviços administrativos, reabilitação, educação e serviços alimentares, nos Estados Unidos, Austrália e Reino Unido; (ii) a CoreCivic, que opera instalações correccionais, de detenção e de reintegração residencial nos Estados Unidos; (iii) a SECOM, que oferece serviços de segurança no Japão; (iv) a Securitas, que oferece serviços de segurança em diversos continentes; e (v) a GPS, que atua na prestação de serviços de facilities, segurança, logística, engenharia de utilidades, serviços industriais, catering e infraestrutura no Brasil.

- **Risco País**

Representa o risco adicional exigido por um investidor para investir no mercado brasileiro. Considerou-se para fins desta análise a média do índice EMBI+BR (média histórica de 20 anos).

- **Prêmio de Risco Específico**

Dado o tamanho e complexidade do empreendimento/projeto, consideramos um prêmio de risco de 1,50%.

- **Inflação Americana (para desinflacionar a taxa livre de risco)**

Média projetada de 10 anos do Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index - US Congressional Budget Office.

- **Custo da Dívida de longo prazo**

O custo de capital de terceiros dar-se-á pela média aritmética (dados de 20 anos) de duas séries de taxas de juros disponibilizadas pelo Banco Central, a saber:

- I - série 20765 do Banco Central, referente à taxa média de juros das operações de crédito com recursos direcionados; e
- II - série 20019 do Banco Central, referente à taxa média de juros das operações de crédito para clientes de grande porte.

Abordagem Probabilística

O manual da metodologia do WACC⁸ do Ministério da Fazenda – principal referência para projetos de infraestrutura – traz em seu arcabouço, como alternativa, a abordagem probabilística do WACC, *in verbis*:

“Diante do exposto, foi realizada uma pesquisa a respeito de mecanismos que pudessem mitigar as questões supracitadas. Nesta perspectiva, foi identificado que a Comissão de Comércio da Nova Zelândia (NZCC, 2010) implementou um modelo inovador para o cálculo do WACC. Tal modelo considera que o WACC possui uma distribuição probabilística e, embora possa ser complexo, nada mais é do que um método robusto para abordar um problema que é bem conhecido para a maioria dos órgãos reguladores. No Brasil, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT, 2015) faz uso desse tipo de mecanismo para o cálculo de WACC regulatório.”

[...]

*“Em casos recentes de precificação, as autoridades regulatórias do Reino Unido **estabeleceram valores de WACC acima do ponto médio do intervalo estimado.** Os percentis são mostrados na Tabela 4 e, nesse caso, foram calculados pela Comissão de Comércio da Nova Zelândia assumindo uma distribuição uniforme, dado que os reguladores britânicos não estimam um desvio padrão para o WACC.” (grifo nosso)*

⁸ https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:20840

Tabela 4 – Faixa do percentil escolhida - Reino Unido

Regulador	Período	Setor	Percentil
UK ORR	2008	Tarifas de acesso à rede ferroviária	63%
UK CAA/CC	2008	Aeroporto de Gatwick	85%
UK CAA/CC	2008	Aeroporto de Heathrow	86%
UK CAA/CC	2009	Aeroporto Stansted	80%
UK Ofwat	2009	Abastecimento de Água	56%
UK Ofgem	2009	Distribuição de energia elétrica	67%
UK CC	2010	Abastecimento de água de Bristol	100%
UK Ofcom	2011	Banda Larga	86%
UK Ofgem	2012	Transmissão de energia elétrica	83%
UK Ofgem	2012	Transmissão de gás	67%
UK Ofgem	2012	Distribuição de gás	58%
UK ORR	2013	Tarifas de acesso à rede ferroviária	84%
UK CAA	2014	Aeroporto de Heathrow	60%
UK CAA	2014	Aeroporto de Gatwick	58%
UK Ofwat	2014	Abastecimento de Água (verticalmente integrado)	74%
UK CAA	2014	Controle de tráfego aéreo	26%
UK CC	2014	Distribuição e Transmissão de energia elétrica (Eire)	100%
Média Reino Unido			73%

Fonte: [Oxera \(2014\)](#); Adaptado por CPLAN/STN

[...]

“Diante do exposto, a abordagem probabilística foi escolhida como método para buscar limitar os possíveis efeitos adversos que podem ser ocasionados quando da escolha de um custo de capital que seja considerado inadequado para cada caso específico.

Uma maneira de incorporar essas incertezas ao processo de determinação do WACC é através de um tratamento estatístico que mensure as oscilações nos parâmetros de entrada e, a partir daí, associe probabilidades a intervalos de valores que o WACC pode assumir.”

Para a estimação da distribuição do WACC são realizadas simulações de Monte Carlo, segundo o Manual:

“O método de Monte Carlo é um tipo de simulação utilizada em modelos envolvendo eventos probabilísticos e assim é denominado porque utiliza um processo aleatório para

a geração de números, dada a distribuição de probabilidade da variável que está sendo simulada.”

Após a estimação da distribuição do WACC pelo método de Monte Carlo, é necessário escolher qual ponto da distribuição se vai escolher para definição da taxa de desconto, ainda segundo manual:

“De acordo com Fallon e Cunningham (2014), os reguladores tendem a escolher um WACC acima do ponto médio em países como a Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos. No caso da Nova Zelândia, a partir de testes feitos com as variáveis utilizadas na abordagem probabilística, chegou-se à conclusão de que seria razoável supor a distribuição de cada uma delas como Normal e, por conseguinte, a do próprio WACC. A partir disso, a Comissão de Comércio da Nova Zelândia construiu uma curva de distribuição Normal e escolheu o percentil 67. Conforme mencionado anteriormente, as variáveis utilizadas na presente metodologia também apresentaram padrões de normalidade. Além daqueles agentes reguladores que adotaram a abordagem probabilística, é possível elencar vários outros que promoveram algum tipo de aumento à taxa, ou seja, adotaram como padrão um valor acima do valor médio. No Anexo 1 foram elencados alguns dos casos levantados por Fallon e Cunningham (2014).”

[...]

*“Deste modo, **sugere-se que o padrão para o cálculo da outorga seja a utilização de percentil acima do percentil 50 para o cálculo do WACC** para fins de obtenção da outorga mínima ou da tarifa teto para concessão de infraestrutura em um processo competitivo. A avaliação de que os custos sociais da subestimação do WACC são superiores aos da sobrestimação está por trás da decisão de utilizar o percentil 6915 (média mais meio desvio-padrão) da distribuição simulada do WACC como parâmetro base para as avaliações de outorgas. O grau de incerteza em torno da determinação do WACC apropriado pode variar dependendo da natureza de diferentes projetos. Dessa forma, **essa Metodologia de Cálculo apresenta a possibilidade de utilização de 3 percentis: o percentil 50, correspondente ao ponto médio; o percentil 69, correspondente ao ponto médio acrescido de meio desvio padrão e o percentil***

84, também correspondente ao ponto médio e acrescido de um desvio padrão.” (grifo nosso)

O modelo da ANTT, previsto na Resolução 6.048/2025⁹, possui quatro faixas de risco, diferentes do modelo do Ministério da Fazenda: I - CR 0: valor médio; II - CR 1: valor médio acrescido de 20% do desvio padrão; III - CR 2: valor médio acrescido de 40% do desvio padrão; e IV - CR 3: valor médio acrescido de 60% do desvio padrão”.

No modelo proposto para o WACC da PPP do complexo prisional, a equipe técnica optou pela não utilização da premissa de normalidade para as distribuições dos índices, mais sim de um pacote estatístico (distfit¹⁰ em Python) para inferir a melhor distribuição dentro de um rol disponível. Portanto, não será tratado aqui do percentil, apenas do “adicional de desvio padrão”, para as comparações a seguir. Abaixo um resumo das duas metodologias:

Faixa de Risco	I	II	III	IV
ANTT	Média	Média + 20%*SD	Média + 40%*SD	Média + 60%*SD
Ministério da Fazenda	Média	Média + 50%*SD	Média + 100%*SD	-
*SD = desvio padrão				

Por fim, importante também trazer os fatores indicados pelo Manual para a avaliação do nível de incerteza do projeto:

“A escolha sobre qual valor do WACC seria o mais adequado para cada ativo (ou grupo de ativos) a ser concedido é uma prerrogativa do órgão setorial responsável pelo processo licitatório. Contudo, recomenda-se que a decisão em cada projeto leve em consideração fatores que exerçam influência sobre o nível de incerteza associado ao certame, tais como:

- ***qualidade e estabilidade da regulação setorial;***

⁹

https://anttlegis.antt.gov.br/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&link=S&tipo=RES&numeroAto=00006048&seqAto=000&valorAno=2024&orgao=DG/ANTT/MT&codTipo=&desItem=&desItemFim=&cod_modulo=623&cod_menu=9230

¹⁰ <https://pypi.org/project/distfit/>

- *nível e fluxo de investimentos exigidos (alto capex x baixo capex);*
- *incertezas na implantação e operação do projeto (greenfield x brownfield), tais como riscos de demanda, **prazos para obtenção de licenças e autorizações, e incertezas em relação aos seus custos e tempo de execução dos investimentos;***
- ***peculiaridades do projeto em relação aos assemelhados;** e*
- *outros fatores que possam influenciar o nível de incerteza associado ao certame, **inclusive fatores associados à conjuntura econômica.**” (grifo nosso)*

Podemos observar que vários dos elementos que justificam a utilização de um WACC acima do valor médio estão presentes no presente projeto, além das duas licitações desertas já realizadas.

Há apenas um contrato de PPP prisional em operação no Brasil. Não há um histórico de contratos executados e precedentes a serem considerados para que se possa ter previsibilidade sobre problemas a serem enfrentados. Além disso, a regulação é exercida localmente, sendo que o Estado de Santa Catarina ainda não possui um programa consolidado de PPPs e Concessões. Há então alguma incerteza sobre o aspecto da qualidade e estabilidade da regulação.

Sobre os prazos para emissão das licenças e autorizações, embora o contrato trate desses riscos, essa é uma questão que ainda carrega alguma incerteza, dado que as licenças e autorizações serão emitidas com base nos projetos de engenharia que a Concessionária irá elaborar.

Em relação aos custos e tempo de execução dos investimentos, os riscos associados são integralmente transferidos para a Concessionária.

Como já dito acima, há uma série de peculiaridades neste Projeto que justificam uma abordagem própria. O ambiente prisional possui dinâmica própria e uma série de interfaces entre entes do Poder Público, Concessionária e os presos. Ele não é comparável com outros projetos de infraestrutura social, tais como os hospitais.

Há também uma questão macroeconômica a ser considerada, que decorre do ambiente econômico atual, no qual a taxa básica de juros da economia se encontra em nível elevado.

Importante destacar que a questão envolvendo o uso do WACC probabilístico já foi analisada pelo Tribunal de Contas da União - TCU. A análise dos acórdãos indica que o tribunal não vê impedimento para tanto, dado que há um reconhecimento de que o perfil de risco dos projetos é diferente. Nesse sentido, conferir os Acórdãos 490/2019-Plenário e 881/2025-Plenário.

Nesse sentido, utilizando o benchmark apresentado no item 8.11¹¹, e de forma conservadora, propõe-se utilizar a faixa de risco II da ANTT, qual seja a média dos valores da distribuição adicionados de 20% do desvio padrão.

O cálculo do WACC probabilístico do Complexo Prisional de Blumenau foi realizado em Python, utilizando dos parâmetros já construídos para o projeto (betas, séries, etc.) e 300.000 simulações. A memória de cálculo encontra-se no Anexo 2 do presente documento e na aba “WACC Probabilístico” do modelo financeiro.

Taxa Interna de Retorno do Projeto

Tendo como base as premissas apresentadas nas seções anteriores, a taxa interna de retorno (TIR) apurada para o projeto foi de 12,054%%.

3.16 Resumo das premissas de projeção

A tabela abaixo apresenta as principais premissas e conclusões da avaliação econômico-financeira.

¹¹ Não faz sentido econômico e nem de gestão criar uma metodologia de risco apenas para esse projeto.

Resumo - Avaliação Econômico-Financeira		
Premissas do Projeto		
Número de Vagas Semi-Aberto	579 Vagas	
Número de Vagas Fechado	1600 Vagas	
Número de Vagas PIB	800 Vagas	
Vagas	2979 Vagas	
Premissas de modelagem		
Início do projeto	fev/24	
Tempo de construção	24 Meses	
Tempo de concessão	30 Anos	
Período de concessão	fev/24 até jan/2054	
Moeda utilizada	R\$ (reais do Brasil - em termos reais)	
Outputs		
CAPEX total	299.152,46	R\$ mil
Contraprestação mensal	19.735,47	R\$ mil
Contraprestação mensal por preso	6,625	R\$ mil
Valor da Vaga Dia	224,54	R\$
TIR	12,05%	%
Payback simples	142 meses	

Tabela 12 - Resumo - Avaliação econômico-financeira